

Human Rights Impact Assessment Report

Proyecto: Senda-iaMálaga2026

Fecha de Generación: 25/05/2026

Marco Legal: AI Act (UE) / ONU

1. AI System Profile (Perfil del Sistema de IA)

Propósito y Contexto del Sistema:

La recopilación de datos se realiza de manera interna mediante la interacción directa del operario con la aplicación. Los síntomas de las averías mecánicas se capturan por voz en tiempo real y las soluciones técnicas se extraen de una base de conocimiento experto previamente validada y estructurada en Supabase. No se recopilan datos biométricos, identidades personales ni información confidencial de los usuarios, garantizando la privacidad por diseño.

Datos de Entrenamiento y Operación:

- Datos de operación en tiempo real:** Capturas de audio de voz con síntomas de averías industriales y de automoción.
- Datos técnicos:** Base de datos relacional interna estructurada en Supabase (tabla knowledge_inventory) con guías y soluciones de averías mecánicas.
- Ámbito Geográfico:** España (Málaga).

2. Stakeholder Analysis (Análisis de Partes Interesadas)

- Manage Closely (Gestionar de Cerca):** Equipo de desarrollo Senda-iaMálaga2026.
- Keep Informed / Active Participation (Participación Activa):** Operarios mecánicos y de mantenimiento (Titulares de Derechos principales).

3. Legal Framework & Context (Marco Legal)

- Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act):** Aplicable a la gestión de riesgos éticos y operacionales en entornos laborales industriales.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Estatuto de los Trabajadores (España):** Garantías de seguridad laboral, salud y protección en talleres y plantas de producción.
- Directiva (UE) 2019/1023 y Jurisprudencia del Tribunal Supremo:** Relacionada con el deber empresarial de dotar de herramientas de apoyo adecuadas para minimizar accidentes de trabajo.
- Órganos Competentes:** Tribunales de lo Social en España y Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

4. Risk Assessment Matrix (Matriz de Riesgos)

Derecho Humano Seleccionado	Parámetros de Evaluación	Riesgo Calculado	Impactos Identificados
Derecho al Trabajo DUDH 23, PIDCP 6 (ID: hr_cat2_5)	Probabilidad: Media Exposición: Media Gravedad: Media	RIESGO MEDIO	El ruido industrial de fondo puede interferir en el reconocimiento de voz. Si se genera una interpretación errónea y el operario actúa bajo una falsa sensación de seguridad manipulando maquinaria pesada, existe riesgo de daño físico o avería.
Minorías Lingüísticas y Culturales DUDH 27 (ID: hr_cat3_1)	Probabilidad: Baja Exposición: Baja Gravedad: Baja	RIESGO BAJO	Posibilidad de traducciones imprecisas de tecnicismos o jergas específicas de automoción que causen confusión. El impacto se reduce al contrastar los términos con la base de datos fija de Supabase.

5. Risk Management & Mitigations (Gestión y Mitigaciones)

5.1. Estrategia de Participación

Se mantendrán reuniones periódicas con los operarios mecánicos y de mantenimiento en el taller para evaluar la usabilidad de la interfaz de voz en entornos con ruido real. El equipo de desarrollo integrará este feedback directamente en las iteraciones de Lovable y Supabase para ajustar los umbrales de detección y la claridad de las respuestas técnicas.

5.2. Enfoque General de Gestión de Riesgos

El enfoque se centra en la mitigación por diseño técnico y la supervisión humana ("human-in-the-loop"). Dado que el sistema sirve como asistente de apoyo en planta y automoción, ningún diagnóstico de la IA se aplica de forma automatizada sobre la maquinaria; el operario siempre actúa como el filtro final de decisión y validación.

5.3. Plan de Seguimiento y Monitoreo

Se monitorizarán los logs de consultas en Supabase para identificar qué términos técnicos o traducciones generan más correcciones por parte de los usuarios. Trimestralmente se auditará la precisión del reconocimiento de voz en entornos ruidosos.

5.4. Procedimientos de Escalamiento

Si un operario detecta un error crítico en una guía técnica que pueda comprometer la seguridad física, el sistema permite reportarlo al instante en la interfaz. El desarrollo de Senda congelará temporalmente esa instrucción específica hasta que el equipo de soporte valide el manual técnico manualmente.

5.5. Calendario de Revisión

Las revisiones del sistema y la actualización de los modelos lingüísticos se realizarán de manera mensual durante la fase de despliegue piloto, pasando a una frecuencia semestral una vez consolidada la base de conocimiento industrial.